

工业具身智能

VLA 数据预研 与管线工程验证

集团 AI 实验室 · 阶段交付

2026.09.14

本次交付与阶段结论

数据已进入可复现的训练工程链路

已经完成

多来源接入、异常隔离、训练窗口
以及小模型反向传播和检查点恢复

下一阶段验证

目标工位、目标机器人、选定 VLA
以及闭环执行与数据收益

需要主管支持：现场入口、资源范围、阶段复盘

VLA 的输入、输出与数据监督

模型所见	模型所学	新增约束
图像 + 语言 + 当前状态	当前条件下的动作	坐标、单位、控制接口
轨迹切出的观测与动作窗口	连续动作或动作 token	时间同步与 episode 边界
多条件示范与纠正片段	技能、适应与恢复	固定闭环评测验证收益

LLM 训练知识可以迁移，动作标签必须具有可解释的物理含义

数据分类的四个独立维度

维度	典型取值	判断用途
获取权利	开放许可、限制访问、商业许可	能否获取和按目标用途使用
产生环境	真实环境、仿真环境	与目标工位差异在哪里
控制方式	遥操作、脚本、策略、人工接管	动作监督从哪里来
数据内容	视频、语言、状态、动作、接触	能支持哪类模型与训练目标

数据资产清单与下载顺序

24 项条目 / 57 项来源

研究方向	优先核查的代表入口	获取策略
机械臂与双臂	DROID 、 Bridge 、 ABC 、 RoboMIND	先取任务与本体明确的样包
人形上身与全身	NVIDIA G1 、 宇树 Dex1 / WBT 、 AgiBot	区分手型、上身与移动操作
仿真与评测	X-Embodiment Sim 、 RoboTwin 、 LIBERO	锁定任务、控制器与评测版本

本机仅保留约 212 MB 原始验证样本；后续扩量在公司环境执行

三类数据的真实接入结果

来源	轨迹 / 时刻	状态 / 动作维度	训练窗口
真实人形 G1	6 / 684	43 / 43	75
真实双臂 YAM	6 / 21,193	14 / 14	384
仿真双臂 Panda	6 / 1,232	32 / 14	131

18 条来源轨迹，23,109 个时刻，590 个训练窗口

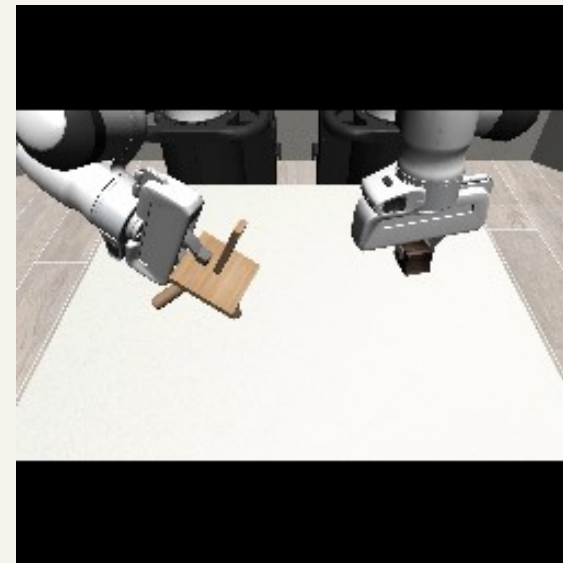
图像与动作记录共同组成示范



真实双臂：卷领带



真实人形：拿苹果



仿真双臂：穿引

原始视频帧提取。工程代表样本，尚未对应集团具体工位

数据管道的三个层次

01 原始层

固定版本、逐文件哈希、不可覆盖原件
新批次登记，损坏文件明确报错

02 规范层

完整数字轨迹、语言与媒体引用
检查时间、维度、缺失、重复和来源关系

03 训练视图

按时间戳选取当前及过去观测、动作块和 mask
按来源保留维度，发布可复现版本

实际发现：一行数据包含未来语言

生效时间	原始子任务标注	在 1 秒时是否可见
0.0 秒	从料盒拿起领带	是
3.7 秒	将领带放到工作板中央	否
17.33 秒	在工作板上卷起领带	否

按当前时间选择有效标注，避免训练条件提前泄露后续步骤

异常隔离与数据发布验收

验证项	实际结果
错误时间、NaN、缺失视频	3 个注入变体隔离
完全重复的数值轨迹	1 个副本跳过
离线重跑、文件完整性	同一发布复用，输出哈希通过
统计与动作窗口	只用训练集；尾部 mask；不跨轨迹

异常是人为构造的测试样本，不用于估算原数据集缺陷率

小模型训练接口的实测结果

来源	初始训练 MSE	结束训练 MSE	验证 MSE
真实人形	0.9666	0.0546	0.6069
真实双臂	1.0856	0.0745	0.1419
仿真双臂	1.0354	0.4561	1.0562

CPU / 每组 120 步 / 有限梯度 / 检查点恢复输出一致

随机初始化小网络，用于工程验证。不能据此判断机器人能力或跨来源优劣

公司环境迁移与平台适配

Linux / Ubuntu 优先

核心管线使用 Python 与相对路径
Windows 使用相同命令入口

内网准备分开管理

项目与数据包可校验迁移
Python 运行库按 OS / 架构另备

已提供	仍需公司环境验证
版本锁、离线模式、本地数据登记	目标系统 wheel 与视频编码
Ubuntu / Windows 契约测试通过	GPU、机器人 SDK、内网镜像与权限

机械臂与人形的并行验证路线

	机械臂	人形
候选起点	零件分拣、工位上下料	静止双臂整理、搬放
后续扩展	夹具交互、精细接触	移动到位、负载搬运
核心新增条件	工具、公差、力 / 触觉、联锁	全身控制、根部位姿、接触与负载
共同评价	合格率、干预、节拍、稳定性	合格率、干预、节拍、稳定性

共用数据工程，分别维护本体与控制适配

建议的四周检查点

周次	技术工作	应看到的证据
第 1 周	现场候选与动作接口，选择上游模型	任务卡、资源范围、接入清单
第 2 周	真实模型加载与小规模微调	真实 batch、梯度、检查点
第 3 周	固定任务基线，试采目标数据	全部试验记录、失败分桶
第 4 周	固定预算比较不同数据配方	成功数 / 总试验数、干预与节拍

安排以资源可用为前提，阶段结果决定继续扩展的方向

需要主管确认与协调的事项

下一阶段优先成果

建议聚焦一个候选任务的模型与评测闭环

集团内部现场入口

协调 1 ~ 2 位联系人，共同定义价值与合格标准

资源范围与复盘机制

确认现有设备、GPU 与人员支持，两周复盘一次

交付包与后续工作

调研可以查证
管线可以运行
结果可以复现

下一阶段：用真实工位检验模型与数据的价值